

$$y' - y = 3e^{-2x} + 1 \quad (1)$$

$$\mu(x) = e^{\int -1 dx} = e^{-x}$$

$$e^{-x} y' - e^{-x} y = 3e^{-3x} + e^{-x}$$

$$(e^{-x} y)' = 3e^{-3x} + e^{-x}$$

$$e^{-x} y = -e^{-3x} - e^{-x} + C$$

$$y = Ce^x - e^{-2x} - 1$$

$$y_0 = y(0) = C - 2 \quad (2)$$

$$C = y_0 + 2$$

$$y(x) = (y_0 + 2)e^x - e^{-2x} - 1$$

למצוא את
הערך של y_0

הערך של y_0

הערך של y_0

הערך של y_0

הערך של y_0

$$y_0 + 2 = 0$$

$$y_0 = -2$$

והנחה

הנחה

$$y^2 dx + (2x - y e^y) dy = 0 \quad .2$$

$$p'_y = 1 \quad Q'_x = 2$$

$$M(x) = \exp \int \frac{p'_y - Q'_x}{Q} dx = \exp \int -\frac{1}{2x - y e^y} dy$$

$$N(y) = \exp \int \frac{Q'_x - p'_y}{p} dy = \exp \left(\int \frac{1}{y} dy \right) = e^{\ln y} = y$$

$$y^2 dx + (2xy - y^2 e^y) dy = 0$$

$$F(x, y) = \int p dx = \int y^2 dx = xy^2 + g(y)$$

$$F(x, y) = \int Q dy = \int 2xy - y^2 e^y dy =$$

$$= xy^2 - \int y^2 e^y dy + h(x) = xy^2 - y^2 e^y + 2ye^y - 2e^y + h(x)$$

$$xy^2 + g(y) = xy^2 - y^2 e^y + 2ye^y - 2e^y + h(x)$$

$$g(y) + y^2 e^y - 2ye^y + 2e^y = h(x)$$

$$g(y) = -y^2 e^y + 2ye^y - 2e^y + C$$

$$h(x) = C$$

$$F(x, y) = xy^2 - y^2 e^y + 2ye^y - 2e^y + C$$

$$xy^2 - y^2 e^y + 2ye^y - 2e^y = C$$

$$y=0 \quad \text{הסתיון} \quad \text{אם} \quad \text{האססון} \quad \text{אם} \quad \text{אם} \quad \text{אם}$$

$$M(y)=y \quad \text{האססון} \quad \text{אם} \quad \text{אם} \quad \text{אם} \quad \text{אם}$$

$$y + (2x - y e^y) y' = 0 \quad \text{אם} \quad \text{אם} \quad \text{אם} \quad \text{אם}$$

$$0 + (2x - 0 e^0) \cdot 0 = 0 \quad \text{אם} \quad \text{אם} \quad \text{אם} \quad \text{אם}$$

$$\text{אם} \quad \text{אם} \quad \text{אם} \quad \text{אם}$$

$x > 0$

$$x^2 y'' - x(x+2)y' + (x+2)y = 0.3$$

המשוואה היא הומוגנית. נניח $y_1(x) = x$

$$y'' - \frac{x+2}{x} y' + \frac{x+2}{x^2} y = 0$$

$$y_2(x) = y_1(x) \int \frac{e^{-\int p(x) dx}}{y_1(x)^2} dx = x \int \frac{e^{\int \frac{x+2}{x} dx}}{x^2} dx =$$

$$= x \int \frac{e^{\int 1 + \frac{2}{x} dx}}{x^2} dx = x \int \frac{e^{x+2 \ln x}}{x^2} dx =$$

$$= x \int \frac{e^x \cdot x^2}{x^2} dx = x e^x$$

$$y(x) = C_1 x + C_2 x e^x$$

$$y'' - 4y' + 4y = 0 \quad (1) \quad 4$$

$$r^2 - 4r + 4 = (r-2)^2$$

$$2 \quad 2$$

$$e^{2x} \quad x e^{2x}$$

$$y(x) = C_1 e^{2x} + C_2 x e^{2x}$$

$$a, b, c > 0$$

$$ay'' + by' + cy = 0$$

2

המשוואה האופיינית

$$ar^2 + br + c = 0$$

(1)

$$r_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a, c > 0 \quad \text{כיוון}$$

$$b^2 - 4ac > 0 \quad \text{שני שורשים ממשיים}$$

$$0 < b^2 - 4ac < b^2$$

$$4ac > 0$$

$$0 < \sqrt{b^2 - 4ac} < b$$

וכן

$$\frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} < 0$$

$$\frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} < 0$$

$$y(x) = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$$

שני שורשים ממשיים

$$y(x) = C_1 e^{r_1 x} + C_2 x e^{r_1 x}$$

השורש

$r_2 < 0$

וכן

$x e^{r_1 x}$

$x \rightarrow \infty$

$$r_1, r_2 < 0$$

וכן

$$r_{1,2} = -\frac{b}{2a} < 0 : b^2 - 4ac = 0$$

$x \rightarrow \infty$

שני שורשים

וכן

$$r_{1,2} = -\frac{b}{2a} \pm i \frac{\sqrt{4ac - b^2}}{2a} = \alpha \pm i\beta : b^2 - 4ac < 0$$

$$y(x) = C_1 e^{\alpha x} \cos \beta x + C_2 e^{\alpha x} \sin \beta x$$

שני שורשים

ממשיים

וכן

$\alpha < 0$

וכן

$$ar(r + \frac{b}{a}) = 0$$

שני שורשים

$$ar^2 + br = 0$$

שני שורשים

(2)

$$y(x) = C_1 + C_2 e^{-\frac{b}{a}x}$$

$$r_2 = -\frac{b}{a}$$

$$r_1 = 0$$

שני שורשים

$$y(x) = C_1$$

וכן

וכן

$$(x^2 + 3xy + y^2)dx - x^2 dy = 0 \quad \text{10-5}$$

$$y' = 1 + 3 \frac{y}{x} + \frac{y^2}{x^2}$$

$$v = y/x$$

$$y = xv$$

$$y' = v + xv'$$

$$v + xv' = y' = 1 + 3v + v^2$$

$$v' = (1 + 2v + v^2)/x = (v+1)^2/x$$

$$y = -x \quad \text{פירוש נוסף} \quad v = -1$$

$$\int \frac{dv}{(v+1)^2} = -\frac{1}{v+1} + C \quad \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$$

$$-\frac{1}{v+1} = \ln|x| + C$$

$$-\frac{1}{y/x + 1} = \ln|x| + C$$

$$-\frac{x}{y+x} = \ln|x| + C$$

$$-\frac{\pi}{-\pi + \pi} = \ln|\pi| + C$$

$$y(x) = -x$$

ה פתרון הכללי

ה פתרון הפרטי
 נציב $x = \pi$ ונמצא $y(\pi) = -\pi$
 נציב $x = 0$ ונמצא $y(0) = 0$
 נציב $x = -\pi$ ונמצא $y(-\pi) = \pi$